

Aufgabe 1: Use-Case-Diagramm (20 Punkte)

Fitness-App

Die Fitness-App dient dazu, Personen ihr Training mithilfe einer Simulation anzuzeigen und korrekt anzuleiten. Da eine falsche Ausführung von Übungen zu Verletzungen führen kann und Trainer nicht jederzeit anwesend sind, unterstützt die App die Nutzer bei einem sicheren und effektiven Training.

Voraussetzung für die Nutzung der App ist eine aktive Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter. Nach Abschluss der Mitgliedschaft erhält die Person eine Mitgliedskarte, mit der sie sich in der App registrieren und verbinden kann. Ohne Registrierung ist die Nutzung der App nicht möglich, da Trainingsdaten und Übungen nicht gespeichert werden können.

Die App bietet außerdem die Möglichkeit, die Auslastung des Fitnesscenters am jeweiligen Standort einzusehen. So können Nutzer bei hoher Auslastung ihr Training auf eine andere Zeit verschieben und Wartezeiten vermeiden.

Zusätzlich werden verschiedene Kurse angeboten, wie zum Beispiel Bodytraining oder Cycling. Diese Kurse finden in der Regel mit Anwesenheit eines Trainers statt. Sollte eine Teilnahme vor Ort nicht möglich sein, können die Übungen auch virtuell über die App durchgeführt werden.

Trainer haben Zugriff auf die gespeicherten Trainingsdaten der Nutzer. Sie können den Trainingsfortschritt verfolgen und Feedback geben. Falls bestimmte Übungen nicht den gewünschten Effekt erzielen, können Trainer alternative Trainingsmethoden empfehlen.

Die Verwaltung ist für die Pflege der Mitgliedschaften und die Aktualisierung der Auslastungsdaten verantwortlich. Die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erfolgt grundsätzlich per Lastschriftverfahren. In Ausnahmefällen ist die Zahlung auch über Google Wallet oder PayPal möglich.

Aufgabe 2 UML-Diagramm (25 Punkte)

Erstellen Sie ein UML-Diagramm basierend auf der folgenden Beschreibung.

Die Kommunikationsplattform **Robocord** hat Angestellte und Nutzer.

Jeder angemeldete Nutzer besitzt einen Namen, eine ID, einen Alias sowie einen Status, welcher als Array mit den Möglichkeiten "Unsichtbar", "Online", "Bitte nicht stören" und "Abwesend" gespeichert wird. Außerdem verfügt jeder Nutzer über ein Profilbild, welches standardmäßig aus dem Anfangsbuchstaben des Nutzernamens auf schwarzem Hintergrund besteht.

Nutzer können entweder direkt mit anderen Nutzern kommunizieren oder über einen Server. In privaten Nachrichtenkanälen können Nutzer miteinander schreiben oder sich gegenseitig anrufen.

Angestellte werden von Robocord bezahlt. Sie besitzen einen Namen, ein monatliches Gehalt von bis zu 100 € sowie eine interne ID. Die Angestellten administrieren die Rechenzentren von Robocord, welche sich am THWS Campus 2 in Schweinfurt befinden.

Ein Rechenzentrum besitzt eine IP-Adresse, eine dynamisch auslesbare Auslastung sowie ein Adminpasswort. Die Nutzer werden im Rechenzentrum gespeichert und verwaltet.

Damit Nutzer nicht nur privat miteinander kommunizieren können, gibt es sogenannte "Server". Diese werden von Nutzern erstellt und besitzen daher jeweils einen Inhaber. Ein Server hat eine ID und einen Servernamen und wird im Rechenzentrum gehostet.

Jeder Server kann über Textkanäle, Sprachkanäle und Videostreams verfügen. Es ist jedoch nicht möglich, Textkanäle, Sprachkanäle oder Videostreams, ohne einen zugehörigen Server zu erstellen.

Jeder Nutzer kann einem Server beitreten, wobei das Beitrittsdatum gespeichert wird. Um unterschiedliche Berechtigungen zu vergeben, erhält jeder Nutzer auf dem Server eine Rolle. Zusätzlich kann sich jeder Nutzer auf einem Server einen Alias geben.

Ein Nutzer interagiert auf verschiedenen Kanälen oder in einem Stream. Es gibt Textkanäle und Sprachkanäle. Beide Kanaltypen besitzen eine ID, einen Namen und Regeln.

In einem Sprachkanal befinden sich mehrere Nutzer, um miteinander sprechen zu können. In einem Textkanal werden einzelne Nachrichten in einem Chat gespeichert.

Ein Videostream besitzt ebenfalls eine ID und wird von einem Nutzer gehostet. Der Host überträgt dabei Bild und Ton. Andere Nutzer können Reaktionen geben oder über einen Streamchat Nachrichten senden.

Eine Nachricht in einem Kanal oder Stream besitzt eine ID, einen Zeitstempel und einen Textinhalt. Jede Nachricht hat immer einen Autor, welcher ein Nutzer ist.

Requirements Engineering (16 Punkte)

Aufgabe 3: (4 Punkte)

Szenario: Sie entwickeln eine App für den öffentlichen Nahverkehr. Ordnen Sie die folgenden vier Anforderungen der korrekten Kategorie zu: Funktionale Anforderung, Qualitätsanforderung oder Randbedingung (Constraint)

1. Der Nutzer muss über die App ein Ticket für eine ausgewählte Strecke kaufen können
2. Die App muss auf iOS-Geräten ab Version 15 lauffähig sein
3. Der Ticketkauf-Prozess darf maximal 3 Klicks erfordern, um eine hohe Usability zu gewährleisten
4. Die Speicherung der Zahlungsdaten muss gemäß PCI-DSS-Standard erfolgen

Aufgabe 4: (4 Punkte)

Im Rahmen eines Kundenprojekts werden Spezifikationsdokumente ausgetauscht. a) Wer ist typischerweise der Verfasser des Pflichtenhefts? b) Erläutern Sie den wesentlichen inhaltlichen Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft bezüglich der Fragestellungen „WAS“ und „WIE“.

Aufgabe 5: (4 Punkte)

a) Eine Anforderung lautet: „Das System soll schnell reagieren.“ Kritisieren Sie diese Anforderung anhand eines Qualitätskriteriums und nennen Sie die korrekte Fachbegrifflichkeit für den Mangel. b) In einem Projekt fordert das Marketing „Tracking aller User“, die Rechtsabteilung verbietet dies jedoch strikt. Welche Konfliktlösungstechnik ist hier die einzig sinnvolle (kein Kompromiss möglich)?

Aufgabe 6: (4 Punkte)

Ein Entwicklerteam hat alle Anforderungen des Pflichtenhefts fehlerfrei programmiert (Unit-Tests sind grün). Der Kunde lehnt das System bei der Abnahme dennoch ab, weil es seinen Arbeitsablauf nicht unterstützt. Erklären Sie anhand der Begriffe Verifikation und Validierung, was hier schiefgelaufen ist.

Cybersicherheit (8 Punkte)

Aufgabe 7 – (4 Punkte)

In einer "Smart Factory" sind alle Maschinen mit dem Netzwerk verbunden. Das macht sie angreifbar. Nennen Sie zwei mögliche Gefahren für eine solche Fabrik und für jede Gefahr eine passende Schutzmaßnahme.

Aufgabe 8 – (4 Punkte)

Bei der Einweg-Verschlüsselung (z. B. Hashing) werden Daten so verändert, dass man sie nicht mehr in den Originalzustand zurückverwandeln kann.

a) Passwörter: Warum ist diese Methode gut, um Benutzerpasswörter zu speichern? (2 Punkte) b) E-Mails: Warum kann man diese Methode nicht benutzen, um vertrauliche E-Mails zu verschicken? (2 Punkte)

Aufgabe 9 Data Flow Diagramm (10 Punkte)

Aufgabe 9: Erstellen Sie ein DataFlow-Diagramm basierend auf der folgenden Beschreibung

Der Prozess beginnt, wenn ein Studierender einen Ausleihwunsch (bestehend aus Buchtitel und Matrikelnummer) in das System eingibt. Das System startet daraufhin den Prozess „Verfügbarkeit prüfen“, welcher im Datenspeicher „Bücherkatalog“ nachschlägt, ob das gewünschte Buch aktuell vorhanden ist.

Meldet der Katalog, dass das Buch verfügbar ist, werden die Buchinformationen an den nachfolgenden Prozess „Ausleihe registrieren“ weitergeleitet.

Dieser Prozess speichert die neuen Leihdaten dauerhaft im Datenspeicher „Ausleih-Datenbank“ ab.

Zum Abschluss generiert dieser Prozess einen Bereitstellungsauftrag, der an das Magazin-Personal gesendet wird, sowie eine Reservierungsbestätigung, die zurück an den Studierenden geht.

Aufgabe 10: Zustandsdiagramm (11 Punkte)

Modellieren Sie das Verhalten eines Support-Tickets als UML-Zustandsdiagramm. Nutzen Sie die im Text vorkommenden Begriffe für Ihre Zustände und Ereignisse.

Das Leben eines Tickets beginnt, wenn ein Kunde eine Anfrage im Portal einreicht; das Ticket erhält daraufhin den Status Neu. Ein Support-Mitarbeiter prüft den Eingang. Handelt es sich offensichtlich um Werbung, markiert er das Ticket als Spam. Das Ticket wechselt sofort in den Endzustand Abgebrochen. Handelt es sich um eine valide Anfrage, beginnt der Mitarbeiter mit der Analyse, und das Ticket wechselt in den Zustand In Bearbeitung.

Fehlen Informationen zur Lösung, stellt der Mitarbeiter eine Rückfrage an den Kunden. Das Ticket geht in den Zustand Wartend über. Sobald die Antwort des Kunden eintrifft, wechselt das Ticket automatisch zurück in den Zustand In Bearbeitung.

Findet der Mitarbeiter eine Lösung, dokumentiert er diese, und das Ticket erhält den Status Gelöst. Hier kann der Prozess zwei Wege nehmen:

1. Der Kunde ist unzufrieden und lehnt die Lösung ab: Das Ticket springt zurück in den Zustand In Bearbeitung.
2. Der Kunde meldet sich nicht mehr: Nach Ablauf einer Frist von 7 Tagen (Time Event) wird das Ticket automatisch finalisiert und wechselt in den Endzustand Geschlossen.

Aufgabe: Zeichnen Sie das komplette Zustandsdiagramm inklusive Startpunkt, allen Zuständen, den beschrifteten Transitionen (Pfeilen) und den Endpunkten.

(Optionale Aufgabe: UML-Diagramm in ER-Diagramm umwandeln)